

Kolmas potenssi

Miksi tuulituotannon ei tarvitse pysähtyä, jotta Suomen tehotase pettää

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 19. elokuuta 2026 · Kolmas osa sarjassa; edeltäjät *Teho, ei energia* (8/2026) ja sääriskikatsaukset (2/2026)

Lukijalle

Ajattele tavallista tammikuista pakkaspäivää. Ei myrskyä eikä tyventä – lippu liikkuu tangossa ja lumi pölyyää tien poskessa. Arkinen talvipäivä.

Sellaisena päivänä Suomen yhdeksän ja puolen gigawatin tuulivoimakanta tuottaa noin yhden gigawatin. Kymmenesosan siitä, mitä se voisi tuottaa.

Syy on yhdessä matemaattisessa yksityiskohdassa, joka jää julkisessa keskustelussa lähes aina sanomatta: tuuliturbiinin teho ei kasva tuulennopeuden mukana suoraviivaisesti vaan **kolmannessa potenssissa**. Kun tuulennopeus puolittuu, tuotannosta katoaa 87 prosenttia. Ei puolet – seitsemän kahdeksasosaa.

Tästä seuraa, että tavallisin kysymys aiheesta on väärä. Kysytään, tuuleeko vai eikö tuule. Oikea kysymys on, kuinka monta megawattia – ja siihen vastaus on paljon pienempi kuin tuulennopeus antaa ymmärtää.

Tämä katsaus laskee yhden luvun. Tammikuussa 2026 Suomen sähkönkulutus rikkoi ennätyksen: 15 553 megawattia. Kotimaista muuta kuin tuulikapasiteettia oli kylmänä päivänä käytettävissä noin 11 700 megawattia. Aukko on siis lähes 3 900 megawattia, ja sen kattavat tuuli ja tuonti.

Kuinka kovaa siis pitää tuulla, jotta sähkö riittää? Vastaus: naapureilta tuotavan sähkön kanssa noin **kuusi ja puoli metriä sekunnissa** tuulivoimalan lapojen korkeudella. Se on tavanomainen heikohko talvituuli. Sen alapuolella Suomi on alijäämäinen – ei poikkeusoloissa, vaan tavallisena pakkaspäivänä.

Ilman tuontia vaadittaisiin niin kova tuuli, ettei Suomen tuulivoimakanta yllä siihen keskimäärin edes talvella.

Monet kysyvät nyt, ennustaako El Niño ensi talven. Testasin sen kolmella tavalla 86 vuoden säädatalla. Vastaus on kielteinen, ja luvussa 9 kerrotaan miksi. Ensi talven riskiä ei voi ennustaa – mutta se voidaan mitoittaa, koska ilmiön toistuvuus on pysynyt samana kahdeksankymmenen vuoden ajan.

Ja mitä se maksaa? Tammikuussa 2026 pörssisähkön kuukausikeskihinta oli 14,7 senttiä kilowattitunnilta ja helmikuussa 17,2. Vuoden 2025 vastaavat kuukaudet olivat 6,6 ja 5,9. Ero oli lähes kolminkertainen – ja sääjaksot, jotka sen aiheuttivat, olivat neljä ja kuusi vuorokautta pitkiä.

Tässä on kuitenkin kysymys, joka jää yleensä esittämättä: *miksi kuuden vuorokauden sää nosti kahden kuukauden hinnat?*

Vastaus on vedessä. Pohjoismaiden vesivoima on paitsi halvin tuotantomuoto myös se, joka nostetaan ylös silloin kun tuuli lakkaa. Kylmä ja tyyni alkutalvi pakotti ajamaan vesivoimaa täysillä, altaat tyhjenivät, eikä niitä voi täyttää ennen kevättä. Kun toinen sääjakso tuli helmikuussa, se osui järjestelmään, jonka joustovara oli jo käytetty.

Tammikuussa 2025 pohjoismaisessa vesijärjestelmässä oli vettä 17 terawattituntia yli normaalin – ennätysmäärä, ja se näkyi Suomen halpana sähkövuotena. Maaliskuussa 2026 vajetta oli 27 terawattituntia, matalin lukema kymmeneen vuoteen. Kesällä 2026 vaje oli kaventunut noin 16 terawattituntiin, mutta lähtötila ensi talveen on silti heikko.

Tästä seuraa tämän katsauksen toinen johtopäätös: sähköjärjestelmällä on **tila** ja siihen kohdistuu **häiriöitä**. Sää on nopea häiriö, päiviä pitkä eikä ennustettavissa. Vesitase on hidas tila, kuukausia pitkä ja osittain ennustettavissa. Sama sääjakso maksaa aivan eri verran riippuen siitä, mikä tila oli lähtiessä.

Ensi talven riskiä ei siis kannata arvioida säästä käsin. Se kannattaa arvioida siitä, kuinka täynnä altaat ovat marraskuussa.

Se mikä on muuttunut, ei ole sää. Se on kulutus.

Tieteellinen tiivistelmä. Tuuliturbiinin teho on verrannollinen tuulennopeuden kolmanteen potenssiin, joten tuotanto romahtaa kauan ennen käynnistysnopeutta: nopeuden puolittuminen vie noin 87 % tuotannosta. Kun tuulivoima on 45 % Suomen nimellisestä tuotantokapasiteetista, tehotase ei kestä edes kohtalaista tuotantovajetta. Tammikuun 2026 kulutushuipulla (15 553 MW) ja realistisella 2 200 MW:n tuonnilla tuulivoiman on tuotettava vähintään noin 17,5 % nimellistehostaan, jotta tase menee tasan; tämä vastaa noin 6–7 m/s napakorkeudella eli noin 4–5 m/s kymmenen metrin mittauskorkeudella. Ilman tuontia vaadittu kapasiteettikerroin on 40,8 %, mikä ylittää kannan pitkän aikavälin keskiarvon (n. 30 %). Korjatulla kriteerillä 86 vuoden aineisto (1941–2026, kuusi ERA5-hilapistettä, alueellinen ehto 5/6) antaa 8–12 riskipäivää talvessa ja pisimmäksi yhtäjaksoiseksi jaksoksi 12–15 vrk; taajuudessa ei ole merkitsevää trendiä, vaikka talvet ovat lämmenneet. ENSO-indeksin (ONI) ja riskipäivien välillä ei havaittu yhteyttä kolmella riippumattomalla testillä; syy paikannettiin ONI:n ja NAO:n nollakorrelaatioon tässä aineistossa ($r = -0,02$; $p = 0,73$). NAO itsessään erottelee riskin: alimmassa terssiilissä 8,4 riskipäivää vs. ylimmässä 3,9, luottamusvälit eivät leikkaa. Hintaseuraus arvioitiin erikseen: aiemman hintasimulaation mukaan tällaisen jakson keskihinta on 28–30 snt/kWh, mikä on noin seitsemänkertainen vuosien 2023–2025 spotkeskiarvoon nähden; vertailu on rajattu vuodesta 2023 alkaen, koska järjestelmä muuttui rakenteellisesti 2022–2023. Hintavaikutuksen kestoa selittää hydrologinen tase: tammi–helmikuun 2026 sääjaksot olivat 4 ja 6 vrk, mutta kohonneiden hintojen jakso kesti koko alkuvuoden, koska vesivarannot laskivat 90 terawattitunnista 42:een eikä joustovaraa ollut toiseen jaksoon. Tase oli tammikuussa 2025 +17 TWh ja maaliskuussa 2026 –27 TWh. Sää on siten nopea häiriö ja hydrologinen tase hidas tila; riski syntyy niiden yhtymäkohdassa, eikä tase ole muuttujana aiemmassa hintasimulaatiossani. Johtopäätös: riittävyystarkastelussa yleinen käynnistysnopeuteen sidottu kriteeri (3 m/s) on liian tiukka ja kuvaa harvinaisempaa tapahtumaa kuin se, joka riittää pettämään taseen.

Avainsanat: tehoriittävyys, tuulivoiman tehokäyrä, kapasiteettikerroin, kolmas potenssi, napakorkeus, kulutushuippu, ENSO, NAO, hydrologinen tase, sähkön hinta, huoltovarmuus.

Käsitteet ja lyhenteet

MW, GW, TWh	Megawatti (miljoona wattia) ja gigawatti (tuhat megawattia) ovat <i>tehon</i> yksiköitä: kuinka paljon sähköä syntyy juuri nyt. Terawattitunti on <i>energian</i> yksikkö: kuinka paljon sähköä syntyy vuoden aikana. Ero on tämän katsaussarjan lähtökohta.
Nimellisteho	Suurin teho, jonka voimala voi tuottaa. Tuulivoimalan nimellisteho kertoo vain ylärajan, ei sitä mitä se tosiasiaassa tuottaa.
Kapasiteettikerroin	Toteutunut tuotanto jaettuna nimellisteholla. Suomen tuulivoimakannan pitkän aikavälin keskiarvo on noin 30 %.
Käynnistysnopeus	Tuulennopeus, jolla voimala alkaa tuottaa sähköä; tyypillisesti 3–4 m/s. Englanniksi <i>cut-in</i> .
Nimellismopeus	Tuulennopeus, jolla voimala saavuttaa nimellistehonsa; nykyvoimaloissa 10–15 m/s.
Myrskyraja	Tuulennopeus, jolla voimala pysäytetään rakenteiden suojaamiseksi; tyypillisesti 25 m/s. Englanniksi <i>cut-out</i> .
Napakorkeus	Korkeus maanpinnasta roottorin keskipisteeseen. Suomessa nykyisin 140–175 metriä. Säähavainnot annetaan tavallisesti 10 metristä, joten lukuja ei voi verrata suoraan.
ENSO	<i>El Niño–Southern Oscillation</i> . Trooppisen Tyynenmeren lämpötilan luontainen heilahtelu, joka toistuu epä-säännöllisesti 2–7 vuoden välein. Lämmintä vaihetta kutsutaan El Niñoksi, kylmää La Niñaksi. Ilmiö muuttaa sateita ja lämpötiloja laajalti maapallolla ja vaikuttaa Eurooppaan välillisesti.
ONI	<i>Oceanic Niño Index</i> . Mittari, jolla ENSO:n vaihe ja voimakkuus ilmaistaan: Tyynenmeren keskiosan pinta-veden lämpötilapoikkeama asteina. Arvo yli +0,5 tarkoittaa El Niñoa, yli +2,0 erittäin voimakasta (“super”) tapahtumaa.
NAO	<i>North Atlantic Oscillation</i> , Pohjois-Atlantin oskillaatio. Islannin matalapaineen ja Azorien korkeapaineen välisen paine-eron vaihtelu. Positiivisessa vaiheessa länsivirtaus on voimakas ja Suomeen tulee leutoa ja tuulista merisäätä; negatiivisessa vaiheessa virtaus heikkenee, korkeapaine voi lukkiutua Pohjolan ylle, ja sää on kylmä ja tyyni.
ERA5	Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) uudelleenanalyysiaineisto, joka kuvaa maapallon sään tunneittain vuodesta 1940 alkaen. Käytetään tässä katsauksessa historiallisen sään lähteenä.
DJF	Joulu–helmikuu (<i>December–January–February</i>), meteorologinen talvi.
Terssiili	Kolmannes. Aineisto jaetaan suuruusjärjestyksessä kolmeen yhtä suureen osaan.
Betzin laki	Fysiikan asettama yläraja sille, kuinka suuren osan tuulen liike-energiasta turbiini voi ottaa talteen: 59,3 %. Modernit voimalat yltyvät 35–45 prosenttiin.

1. Tutkimuskysymys

Kun tuulivoiman roolia toimitusvarmuudessa käsitellään julkisuudessa, keskustelu kääntyy toistuvasti kysymykseksi siitä, tuottaako tuulivoima nollan vai ei. Edellisessä katsauksessani^[1] käytin samaa kehystä: tammikuussa 2026 tuulivoima tuotti 72 tuntia yhtäjaksoisesti alle prosentin nimellistehostaan.

Luku on oikea, mutta se johtaa harhaan. Se antaa ymmärtää, että ongelma edellyttää täydellistä tyventä. Tämän katsauksen väite on, että kynnys on huomattavasti matalampi, ja syy on turbiinin fysiikassa.

Tutkimuskysymys: millä tuulennopeudella Suomen tehotase pettää kulutushuipun aikana, ja kuinka tavanomainen sellainen nopeus on?

Kysymyksellä on kaksi seurausta. Ensimmäinen koskee riskin taajuutta: jos kynnys on matalampi, tapahtuma on yleisempi kuin nollatuotannon perusteella arvioitaisiin. Toinen koskee omaa metodiani: se määrää, mikä tuulennopeusraja on oikea käytettäväksi historiallisten riskijaksojen tunnistamisessa.

2. Turbiinin tehokäyrä

Tuuliturbiinin roottorin läpi virtaavan ilman liike-energia on

$$P = \frac{1}{2} \eta \rho A v^3,$$

jossa ρ on ilman tiheys, A roottorin pyyhkäisypinta-ala ja v tuulennopeus. Teho on siis verrannollinen nopeuden **kolmanteen potenssiin**. Betzin lain mukaan teoreettinen enimmäishyötysuhde on 16/27 eli 59,3 %; modernit voimalat yltävät noin 35–45 prosenttiin^[2].

Käytännön tehokäyrässä on kolme aluetta^[3,4]:

- **Käynnistysnopeus** (*cut-in*) noin 3–4 m/s. Sen alapuolella tuotanto on nolla; hieman sen yläpuolella tuotanto on nollan tuntumassa.
- **Kuutioalue** käynnistysnopeudesta nimellisnopeuteen. Tällä välillä teho kasvaa suunnilleen kolmannessa potenssissa. Nimellisnopeus on nykyvoimaloissa noin 10–15 m/s; matalan tuulen luokan voimaloissa, joita Suomeen valitaan, se on alueen alapäässä.
- **Vakioteho** nimellisnopeudesta myrskyrajaan, joka on tyypillisesti 25 m/s. Sen yläpuolella voimala pysäytetään rakenteiden suojaamiseksi.

Riittävyys kannalta ratkaiseva on kuutioalue, koska siellä Suomen talvituuli valtaosin on.

3. Kolmannen potenssin seuraus

Taulukko 1 antaa tuotannon osuuden nimellistehosta kahdella nimellisnopeudella. Alempi arvo (11 m/s) edustaa modernia matalan tuulen voimalaa, jossa roottori on suuri suhteessa generaattoriin; ylempi (13 m/s) vanhempaa kantaa.

Tuuli napakorkeudella	Osuus nimellistehosta		Tuotanto 9 433 MW:n kanssa	
(m/s)	$v_n = 11$ m/s	$v_n = 13$ m/s	$v_n = 11$ m/s	$v_n = 13$ m/s
3	2,0 %	1,2 %	191 MW	116 MW
4	4,8 %	2,9 %	454 MW	275 MW
5	9,4 %	5,7 %	886 MW	537 MW
6	16,2 %	9,8 %	1 531 MW	927 MW
7	25,8 %	15,6 %	2 431 MW	1 473 MW
8	38,5 %	23,3 %	3 629 MW	2 198 MW
9	54,8 %	33,2 %	5 167 MW	3 130 MW
10	75,1 %	45,5 %	7 087 MW	4 294 MW
11	100 %	60,6 %	9 433 MW	5 715 MW

Taulukko 1. Idealisoitu kuutiokäyrä $P/P_n = (v/v_n)^3$. Todellinen tehokäyrä poikkeaa hieman käynnistys- ja nimellinopeuden lähellä, mutta suuruusluokka on oikea.

Kaksi havaintoa.

Nopeuden puolittuminen vie 87 prosenttia tuotannosta. Kymmenestä metristä sekunnissa viiteen ei ole puolet vähemmän sähköä vaan kahdeksasosa. Tämä on epäintuitiivista, koska ihminen arvioi tuulta aisti-havainnolla, joka on likimain lineaarinen.

Kuuden metrin tuuli tuottaa kymmenesosan nimellistehosta. Kuusi metriä sekunnissa sadan metrin korkeudessa ei ole tyven. Se on tavanomainen talvipäivä, jona lippu liikkuu ja lumi pölyyää. Silti yhdeksän ja puolen gigawatin kannasta saadaan noin gigawatti.

4. Suomen tehotase ja tuulen osuus

Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2025 lopussa 9 433 MW^[5], ja tuulivoimalla tuotettiin noin 25 TWh eli noin neljännes koko sähkönkulutuksesta^[5,6]. Kannan keskimääräinen kapasiteettikerroin oli siten noin 30 prosenttia.

Nimellistehon jakauma on riittävyyden kannalta olennainen: kotimaisesta noin 21 gigawatin nimellistehosta tuulivoimaa on 9,4 GW eli **45 prosenttia**^[1]. Lähes puolet nimelliskapasiteetista on siis sääriippuvais-ta.

Tammikuun 2026 tilanteessa^[1]:

- Kulutushuippu 15 553 MW (toteutunut, viikko 2/2026)
- Kotimainen ei-tuulikapasiteetti käytettävissä kylmänä päivänä noin 11 700 MW
- Vaje ilman tuulituotantoa: **3 847 MW**
- Tuonti Ruotsista, Norjasta ja Virosta: nimellisesti 3 400 MW, talvikaudella realistisesti 2 200 MW

5. Kynnysarvo

Kysymys voidaan nyt esittää täsmällisesti: kuinka paljon tuulivoiman on tuotettava, jotta tase menee tasan?

Tuontioletus	Tuulelta vaadittu teho (MW)	Vaadittu kerroin	Tuuli napakorkeudella $v_n = 11 \dots 13$ m/s	Vastaava 10 m (m/s)
Ei tuontia	3 847	40,8 %	8,2 – 9,6 m/s	5,1 – 7,0
Realistinen, 2 200 MW	1 647	17,5 %	6,1 – 7,3 m/s	3,9 – 5,3
Täysi, 3 400 MW	447	4,7 %	4,0 – 4,7 m/s	2,5 – 3,4

Taulukko 2. Kynnysarvo kulutushuipulla 15 553 MW. Muunnos napakorkeudesta kymmeneen metriin potenssilaillla $v_{10} = v_{100}/10^\alpha$, $\alpha = 0,14-0,20$.

Tulos on katsauksen ydin.

Realistisella tuonnilla kynnys on noin 17,5 prosentin kapasiteettikerroin, mikä vastaa noin 6–7 metriä sekunnissa napakorkeudella ja noin 4–5 metriä sekunnissa kymmenen metrin mittauskorkeudella.

Tämä ei ole tyven. Se on tavanomainen heikohko talvituuli, jollaisia esiintyy Suomen rannikolla kymmeniä päiviä joka talvi. Riittävyysriski ei siis edellytä poikkeuksellista säätä, vaan sen, että tavanomainen heikkotuulinen sää osuu kulutushuipun kanssa samaan vuorokauteen.

Ilman tuontia vaadittu kerroin on 41 prosenttia, mikä ylittää kannan pitkän aikavälin keskiarvon (noin 30 %). Toisin sanoen keskimääräisenäkin talvipäivänä Suomi ei olisi omavarainen kulutushuipulla, jos tuontia ei olisi. Tämä on eri havainto kuin tavanomainen ”tuonnista riippuvuus” ja tarkempi: kyse ei ole poikkeusoloista vaan mitoituksista.

6. Napakorkeus, mittauskorkeus ja miksi ero on suuri

Suomen tuulivoimaloiden napakorkeus on nykyisin noin 140–175 metriä, ja lapojen pituus voi olla jopa 60 metriä^[6]. Säähavainnot ja uudelleenanalyysidata annetaan tavallisesti kymmenen metrin korkeudelta. Näiden välillä on merkittävä ero, ja se on riippuvainen ilmakehän kerrostuneisuudesta.

Suuruusluokka: napakorkeuden nosto sadasta metristä 150 metriin kasvattaa helmikuun keskituulta noin 15 prosenttia, mikä vastaa yli 40 prosentin kasvua tuotannossa^[7]. Kolmas potenssi näkyy tässä suoraan.

Tästä seuraa kaksi asiaa. Ensinnäkin kymmenen metrin havainnosta ei voi päätellä tuotantoa ilman muunnosta, ja muunnoksen epävarmuus on suuri: talven vahvasti stabiilissa rajakerroksessa potenssilain eksponentti voi olla 0,3–0,4 tavanomaisen 0,14–0,20 sijaan, jolloin napakorkeuden tuuli on selvästi laskettua suurempi.

Toiseksi: juuri tyynen korkeapaineen aikana rajakerros on stabiileimmillaan, ja silloin napakorkeuden ja maanpinnan ero on suurimmillaan. Muunnoksen virhe on siis suurin niissä tilanteissa, joita tämä katsaus käsittelee. Tämä on syytä pitää mielessä myös oman aineistoni tulkinnessa.

7. Seuraus metodille: mikä tuuliraja on oikea

Aiemmissa analyyseissani olen käyttänyt riskijaksojen tunnistamiseen ehtoa ”vuorokausikeskituuli alle 3 m/s ja lämpötila alle -10 °C rannikolla”^[8]. Kolme metriä sekunnissa on valittu käynnistysnopeuden perusteella.

Tämän katsauksen laskelma osoittaa valinnan olevan liian tiukka kahdesta syystä.

Ensinnäkin se on väärä suure. Käynnistysnopeus on hetkellinen kynnys napakorkeudella, ei vuorokausikeskiarvo kymmenessä metrissä. Vuorokausikeskiarvona 3 m/s kymmenen metrin korkeudella vastaa noin 4–5 m/s napakorkeudella eli 3–6 prosentin kapasiteettikerrointa. Se on paljon syvempi kuoppa kuin se, joka riittää peltämään taseen.

Toiseksi taseen kynnys on korkeampi. Taulukon 2 mukaan kriittinen arvo on 4–5 m/s kymmenen metrin korkeudella, ei 3.

Erillisessä herkkyysanalyysissä, jossa kriteeriä varioitiin 27 yhdistelmällä kuudessa hilapisteessä, havaittiin sama: tuuliraja on herkin muuttuja, ja 8–15 vuorokauden pituisia riskijaksoja alkaa esiintyä nimenomaan rajan noustessa 3:sta 4–5 metriin sekunnissa.

Kaksi riippumatonta reittiä – tehokäyrän aritmetiikka ja historiallisen aineiston herkkyysanalyysi – antavat siis saman kynnysarvon. Tätä pidän katsauksen vahvimpana yksittäisenä tuloksena.

Suositus omaan metodiini: riskijaksojen tunnistuskriteeri on siirrettävä 3 metristä 4–5 metriin sekunnissa (10 m) ja perusteltava tuotannon kapasiteettikertoimella, ei käynnistysnopeudella. Aiemmat, tiukemmalla kriteerillä lasketut taajuudet ovat siten alarajoja.

8. Kuinka usein kynnys alittuu

Korjattu kriteeri muuttaa myös taajuusarvion. Alla oleva taulukko perustuu kuuteen ERA5-hilapisteeseen (Tankar, Kristiinankaupunki, Pori/Tahkoluoto, Kemi/Ajos, Kouvola, Ilmajoki) ja 86 talveen 1941–2026. Alueellinen tapahtuma edellyttää, että ehto täyttyy vähintään viidessä pisteessä kuudesta samana vuorokautena.

Kriteeri (10 m, vrk-ka)	Mitä mittaa	pv/talvi	Pisin jakso	≥8 vrk 86 v
<3 m/s ja < -10 °C	äärimmäinen kylmä tyven	2,5	5 vrk	0 kpl
<4 m/s ja < -10 °C	korjattu kriteeri, alaraja	7,7	12 vrk	6 kpl
<5 m/s ja < -10 °C	korjattu kriteeri, yläraja	11,5	15 vrk	20 kpl
<4 m/s, ei lämpöehtoa	tuotantokuoppa	30,8	14 vrk	25 kpl
<5 m/s, ei lämpöehtoa	tuotantokuoppa	51,5	27 vrk	134 kpl

Taulukko 3. Alueellinen kriteeri, vähintään 5/6 pistettä. Kaksi ylintä riviä edellyttävät kulutushuippua (pakkanen); kaksi alinta kuvaavat pelkkää tuotantovajetta.

Kaksi havaintoa.

Kriteerin siirto 3:sta 4–5 metriin muuttaa kuvan olennaisesti. Tiukimmalla ehdolla pisimmät jaksot ovat 5 vuorokautta eikä 8 vuorokauden jaksoja esiinny lainkaan 86 vuodessa. Korjatulla kriteerillä pisimmät jaksot ovat 12–15 vuorokautta, ja vähintään kahdeksan vuorokauden jaksoja on 6–20 kappaletta. Aiemmissa katsauksissani esitetyt 8–12 vuorokauden jaksot ovat siis linjassa korjatun kriteerin kanssa, eivät tiukimman.

Ilmiö on enimmäkseen paikallinen. Kaikista riskipäivistä 45 prosenttia koskee vain yhtä hilapistettä kuudesta ja vain 2,6 prosenttia kaikkia kuutta. Maantieteellinen hajautus siis toimii. Sen sijaan sisämaapisteeet olivat selvästi altteimpia (12–13 pv/talvi tiukalla kriteerillä) ja avomeripiste vähiten (2 pv/talvi) – kapasiteetin siirtyminen sisämaahan kasvattaa altistusta järjestelmällisesti.

9. Ennustaako El Niño ensi talven?

Kysymys on ajankohtainen: NOAA arvioi elokuussa 2026 erittäin voimakkaan El Niñon todennäköisyydeksi talvelle 2026–27 yli 90 prosenttia^[10]. Kyseessä olisi neljäs mittaushistorian ”super”-tapahtuma talvien 1982/83, 1997/98 ja 2015/16 jälkeen – eli noin kerran neljännesvuosisadassa toistuva ilmiö.

Kirjallisuudessa on tunnettu mekanismi: El Niño syventää Aleuttien matalapainetta, heikentää stratosfäärin polaaripyörrettä ja kasvattaa äkillisen stratosfäärilämpenemisen todennäköisyyttä, mikä myöhäistalvella suosii Pohjois-Atlantin oskillaation eli NAO:n negatiivista vaihetta – toisin sanoen tilannetta, jossa Atlantin länsivirtaus heikkenee ja korkeapaine voi lukkiutua Pohjolan ylle – siis lukkiutuvaa korkeapainetta Pohjolan yllä^[11]. Se olisi juuri se säätila, jota tämä katsaus käsittelee.

Testasin hypoteesin omalla 86 vuoden aineistollani kolmella tavalla. **Kaikki kolme antoivat nollatuloksen.**

1. **Suora testi.** Riskipäivien määrä ENSO-luokittain, eli sen mukaan kuinka lämmin tai kylmä trooppinen Tyynimeri kunakin talvena oli (77 luokiteltua talvea; ONI-indeksi ulottuu vuoteen 1950). Kaikkien luokkien luottamusvälit menivät päällekkäin. Erittäin voimakkaissa El Niño -talvissa 6,0 riskipäivää, La Niña -talvissa 5,8 – ero häviää kohinaan.
2. **Ehtojen erottelu.** Koska kriteeri on yhdistetty, testasin erikseen tyynet ja kylmät päivät. Hypoteesi oli, että El Niñon tuoma lämpöanomalia vähentäisi kylmiä päiviä ja peittäisi tuulisignaalin. Lämpöanomalia löytyi – vahvojen El Niñojen joulukuussa noin +2 °C – mutta se ei etene tammi–helmikuuhun eikä vaikuta kylmien päivien kokonaismäärään, koska joulukuu ei ole kylmäpäiväkuukausi. Tuulella vihje osoitti päinvastaiseen suuntaan kuin hypoteesi: tyyniä päiviä oli hieman enemmän La Niña -talvissa.
3. **Syyä jäljitys.** ENSO:n reitti Eurooppaan kulkee NAO:n kautta. Tässä aineistossa ONI:n ja NAO:n korrelaatio on käytännössä nolla (yhdistetty $r = -0,02$, $p = 0,73$) eikä yhdessäkään talvikuukaudessa edes suuntaa. **Kausaaliketju katkeaa ensimmäiseen lenkkiin.** Jos ONI ei ennusta NAO:ta, se ei voi ennustaa Suomen tuuliolojakaan.

Tulos ei kumoa kirjallisuuden mekanismeja. ENSO–NAO-kytkentä on tunnetusti epälineaarinen ja ajoittainen: se toimii toisina vuosikymmeninä ja katoaa toisina. Lisäksi otos on pieni, vain kolme erittäin voimakasta tapahtumaa. Mutta suomalaisen tuulituotannon riskin arviointiin ONI-indeksistä ei tässä aineistossa saa signaalia.

NAO sen sijaan toimii. Kun 76 talvea jaetaan talvikauden NAO-arvon mukaan kolmanneksiin, negatiivisen kolmanneksen talvissa riskipäiviä on 8,4 ja positiivisen 3,9 – kaksinkertainen ero, eivätkä luottamusvälit leikkaa. Alueellisella mittarilla suhde on sama (4,0 vs. 1,8). Signaali tulee molempia kanavia pitkin samaan suuntaan: negatiivinen NAO tuo sekä enemmän kylmiä päiviä että enemmän tyyniä päiviä, ja ne vahvistavat toisiaan. Vahvin kuukausi on helmikuu.

Efektikoko on kuitenkin maltillinen: NAO selittää noin 9–13 prosenttia kuukausivarianssista. Se ei riitä yksittäisen talven ennustamiseen. Se riittää riskin ehdollistamiseen – ja toisin kuin kausiennuste, NAO on ennustettavissa muutaman viikon aikajänteellä, mikä tekee siitä operatiivisesti käyttökelpoisen.

Vastaus otsikon kysymykseen on siis kielteinen. Ensi talvesta ei voi sanoa El Niñon perusteella mitään, ja se tiedetään nyt testaamalla eikä olettamalla.

10. Mitä pitkä aikasarja sitten kertoo

Kahdeksankymmenen vuoden aineiston tärkein sanoma on, että **taajuus on vakaa**. Riskipäivien määrä per talvi ei osoita tilastollisesti merkitsevää trendiä, vaikka talvien keskilämpötila on samalla ajanjaksolla noussut selvästi. Ilmiö ei siis ole yleistymässä eikä harvinaistumassa.

Tästä seuraa kaksi asiaa.

Ensinnäkin riskiä voi mitoittaa. Kun taajuus on vakaa, historiallinen aineisto on käyttökelpoinen mitoitusteruste – toisin kuin ilmiöissä, joiden esiintyvyys muuttuu. Investointipäätöstä tai reservimitoitusta ei tarvitse perustaa ennusteeseen, vaan toistuvuuteen.

Toiseksi muutos on muualla. Tammikuussa 2026 tuuliolot olivat Suomen rannikolla poikkeuksellisen heikot mutta eivät ennennäkemättömät (Z-luku $-1,48$), ja lämpötila oli tavanomainen ($-0,97$). Silti jakso oli järjestelmävaikutuksiltaan koko aineiston kärkipäässä. Syy ei ollut säässä vaan siinä, että kulutus oli yli 15 gigawattia siellä, missä sama sää tuotti aiemmin 13–14.

Sää siis toistuu samalla taajuudella kuin ennenkin. Se mikä kasvaa, on saman sään seuraus – ja se on ainoa muuttuja tässä yhtälössä, johon voidaan itse vaikuttaa.

11. Seuraus hinnalle

Riittävyysvaje ei tavallisesti näy katkona vaan hintana. Tämä luku yhdistää edellä lasketun kynnysarvon aiempaan hintasimulaatiooni^[8].

Vertailukelpoinen aikaikkuna

Hintavertailussa on käytettävä vain viime vuosia, ei koko historiaa. Suomen sähköjärjestelmä muuttui rakenteellisesti vuosina 2022–2023 kolmella tavalla samanaikaisesti: Venäjän tuonti loppui toukokuussa 2022, Olkiluoto 3 siirtyi säännölliseen tuotantoon keväällä 2023, ja tuulikapasiteetti kasvoi 5,7 gigawatista 9,4 gigawattiin. Lisäksi vuosi 2022 oli kaasukriisin vuosi eikä edusta mitään normaalitilaa.

Käyttökelpoinen vertailujakso on siten **2023–2026**. Sitä vanhempi hintadata kuvaa eri järjestelmää.

Vuosi	Spot-keskihinta	snt/kWh	Huomautus
2022	150,8 €/MWh	15,1	kaasukriisi; ei vertailukelpoinen
2023	n. 51 €/MWh	5,1	OL3 käyttöön kevään aikana
2024	n. 46 €/MWh	4,6	
2025	n. 41 €/MWh	4,1	leuto talvi; Aurora Line käyttöön

Taulukko 4. Suomen hinta-alueen spot-vuosikeskihinnat ilman arvonlisäveroa^[12]. Lokakuusta 2025 alkaen hinnoittelu on siirtynyt 15 minuutin jaksoihin, mikä kasvattaa lyhyen aikavälin vaihtelua.

Mitä kynnysksen alitus maksaa

Hintasimulaatiossa^[8] 80 vuoden säädäntä pisimmät kylmät ja heikkotuuliset jaksot ajettiin vuoden 2026 kapasiteetilla koulutetun spot-hintamallin läpi. Tulos ei ole huippuhinta vaan **keskihinta koko jakson ajalta**: 28–30 senttiä kilowattitunnilta, huiput 37–40 senttiä. Skenaariossa, jossa yksi suuri ydinvoimayksikkö on samanaikaisesti poissa, keskihinta nousee 37–40 senttiin ja huiput yli 50 senttiin.

Suhdeluku on ratkaiseva: **jakson keskihinta on noin seitsemänkertainen viime vuosien vuosikeskiarvoon nähden**. Kyse ei siis ole yksittäisestä kalliista tunnista vaan viikkojen mittaisesta tasosta.

Konkretisointi. Sähkölämmiteinen omakotitalo kuluttaa kylmänä talvipäivänä suuruusluokaltaan sata kilowattituntia. Kahdentoista vuorokauden jaksolla se on noin 1 200 kWh. Vuoden 2025 keskihinnalla energiaisuus olisi noin 50 euroa; simulaation antamalla jakson keskihinnalla noin 350 euroa. Yhden sääjakson hintavaikutus yhdelle taloudelle on siis kolmensadan euron luokkaa – ja se osuu kuukauteen, jona lasku on muutenkin vuoden suurin.

Kansantalouden tasolla kahdentoista vuorokauden jakso vastaa noin miljardin euron markkinashokkia, ja jos vaje johtaa säännöstelyyn, menetetyt kuorman arvo on samaa suuruusluokkaa^[8].

Hidas tila: hydrologinen tase

Edellä esitetty tarkastelu käsittelee jokaista sääjaksoa itsenäisenä tapahtumana. Tammi–helmikuun 2026 toteuma osoittaa, ettei se riitä.

Sääjaksot olivat neljä ja kuusi vuorokautta. Kohonneiden hintojen jakso kesti yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta koko alkuvuoden. Ero selittyy hydrologisella taseella eli sillä, kuinka paljon Pohjoismaiden vesivoimajärjestelmässä on vettä ja lunta suhteessa pitkän aikavälin keskiarvoon.

Ajankohta	Poikkeama normaalista	Huomio
Tammikuu 2025	+17 TWh	ennätyskorkea; Suomen halvin sähkövuosi
Syyskuu 2025	+1,2 TWh	normalisoitunut
Maaliskuu 2026	−27 TWh	matalin kymmeneen vuoteen
Toukokuu 2026	−23,5 TWh	Norja −17, Ruotsi −6, Suomi −0,5
Kesä–heinäkuu 2026	−15,8 TWh	vaje kaventunut, taso yhä heikko

Taulukko 5. Pohjoismaiden hydrologinen tase^[13]. Neljäntoista kuukauden aikana heilahdus oli 44 terawattituntia.

Pohjoismaiset vesivarannot olivat vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen alussa noin 90 TWh ja neljänneksen lopussa noin 42 TWh^[14]. Kylmä ja heikottuulinen alkutalvi ajoi vesivoimaa täysillä, ja tyhjennettyjä altaita ei voi täyttää ennen kevättä. Helmikuun sääjakso osui siten järjestelmään, jonka joustovara oli jo käytetty tammikuun jaksoon.

Mekanismi on riittävyyden kannalta olennaisempi kuin hinnan kannalta. Vesivoima on paitsi halvin tuotantomuoto myös se, jolla säädetään: kun vettä on vähän, koko järjestelmän joustovara pienenee, tukkuhinnat nousevat herkemmin ja hintavaihtelu kasvaa^[13]. **Heikko vesitilanne ei siis nosta keskihintaa niin paljon kuin se paksuntaa hintajakauman häntää** – eli lisää juuri niitä tunteja, joita tämä katsaussarja käsittelee.

Huomionarvoista on myös vajeen maantieteellinen jakauma: se on pääosin Norjan vaje. Suomen omat altaat olivat toukokuussa 2026 lähellä normaalia. Ongelma tulee siis siirtoyhteyden toisesta päästä – samalta suunnalta, josta luvun 5 laskelmassa oletetaan 2 200 megawatin tuonti.

Nopea häiriö, hidas tila

Tästä seuraa käsitteellinen tarkennus koko tarkasteluun. Järjestelmässä vaikuttaa kaksi muuttujaa eri aikaskaalassa:

- **Sää on nopea häiriö.** Kestää päiviä, ei ole ennustettavissa kausitasolla (luku 9), ja sen taajuus on 86 vuodessa vakaa (luku 10).
- **Hydrologinen tase on hidas tila.** Kestää kuukausia, on vahvasti autokorreloitunut ja osittain ennustettavissa – marraskuun täyttöaste tiedetään ennen kuin sää ratkaisee mitään.

Riski syntyy näiden yhtymäkohdassa. Sama sääjakso maksaa eri verran riippuen siitä, mikä tila oli lähtiesä. Tämä on samalla suurin yksittäinen puute omassa hintasimulaatiossani^[8]: siinä kapasiteetti ja tuonti ovat vakioita, eikä hydrologinen tase ole muuttujana lainkaan.

Käytännön seuraus: ensi talven riskiä ei kannata arvioida sääennusteesta, jota ei ole (luku 9). Se kannattaa arvioida vesivarastojen täyttöasteesta marraskuun alussa, joka tiedetään etukäteen ja on julkista tietoa.

Kaksi rajausta

Malli aliarvioi. Tammi- ja helmikuussa 2026 toteutuneissa jaksoissa toteutuneet hinnat ylittivät mallin ennusteen. Malli ei kykene ennustamaan äärihintoja tilanteessa, jossa sähkö on tosiasiallisesti loppumassa – eli juuri niissä tilanteissa, joita tämä katsaus käsittelee.

Hintasignaali kyllästyy. Simulaatiossa hintataso on lähes sama riippumatta siitä, onko jäännösvaje 7 vai 20 prosenttia. Syy on mekaaninen: kun kaikki kotimainen kapasiteetti ajaa, hinnan asettaa marginaalinen tuonti, ja se on suunnilleen sama riippumatta siitä kuinka lähellä reunaa ollaan. Hinta kertoo siis, että tilanne on päällä – ei sitä, kuinka vakava se on. Tämä on syy siihen, ettei riittävyyttä voi jättää yksin markkinan mitattavaksi.

12. Seuraus riittävyysohjaukselle

Aiemmat katsaukseni^[1] käsittelivät riittävyyttä hallinnollisena kysymyksenä. Tämän katsauksen tulos tarkentaa niitä yhdellä tavalla.

Valtioneuvoston asettama luotettavuusstandardi sallii enintään 2,1 tunnin tehovajeen odotusarvon vuodessa. Energiavirasto on päättänyt neljä kertaa peräkkäin, ettei tehoreserviä hankita, koska mallinnuksen perusskenaariossa tavoitetaso ei ylity. Samassa aineistossa standardi kuitenkin ylittyi kolmena säävuotena kahdeksasta^[1].

Tämän katsauksen kynnysarvo asettaa tuon päätöksen uuteen valoon. Jos tase pettää jo 17,5 prosentin kapasiteettikertoimella – tavanomaisella heikohkolla talvituulella eikä tyvenellä – niin riittävyydestarkastelun herkkyyys sääoletukselle on suurempi kuin nollatuotanto-oletuksella arvioitaisiin. Vuosikeskiarvoon perustuva odotusarvo ei kerro tästä mitään, koska ilmiö on keskittynyt muutamaan vuorokauteen.

Kolme havaintoa ohjauksen kannalta:

1. **Mittayksikkö.** Kun kotitaloudelta ollaan hinnoittelemassa viidentoista minuutin huipputehoa, valtakunnallista riittävyystavoitetta ei voi enää perustella vuositason tuntimääränä. Kaksi mittaria samalle ilmiölle tuottaa päätöksiä, jotka kumoavat toisensa.
2. **Hajautus on todellinen keino.** Riskipäivistä 45 prosenttia koski vain yhtä kuudesta hilapisteestä. Kapasiteetin maantieteellinen jakauma on siis riittävyydytyskalu – ja se on parhaillaan kehittymässä väärään suuntaan, koska sisämaan pisteet olivat altteimpia (12–13 riskipäivää talvessa) ja avomeripiste vähiten (2).
3. **Jousto on hinnoiteltava.** Kynnyksen ollessa 17,5 prosenttia myös kohtalainen kulutusjousto riittää sulkemaan aukon – mutta vain jos se aktivoituu. Kiinteä hinta ja palvelulupaus poistavat kannustimen juuri siltä tunnilta, jolle riittävyysarviot jouston laskevat.

13. Mitä tämä ei tarkoita

Kolme rajausta rehellisyyden vuoksi.

Kulutusjousto on todellista ja se on toiminut. Tässä esitetyt vajeluvut ovat ylärajoja, eivät ennusteita katkoista. Suomessa ei ole koskaan toteutettu sähköpulasta johtuvia kiertäviä katkoja.

Kyse ei ole argumentista tuulivoimaa vastaan. Tuulivoima tuottaa halvalla ne terawattitunnit, jotka Suomi tarvitsee, ja sen rakentaminen on ollut markkinaehtoista. Väite koskee mitoitus: kun sääriippuvan tuotannon osuus nimelliskapasiteetista on 45 prosenttia, tehotase on herkkä tavanomaiselle säälle eikä vain poikkeukselliselle.

14. Epävarmuudet

Tehokäyrä on tässä idealisoitu kuutiofunktioiksi; todelliset käyrät poikkeavat siitä käynnistys- ja nimellisenopeuden lähellä, ja kannassa on eri-ikäisiä ja erikokoisia voimaloita, joiden nimellisenopeudet vaihtelevat. Taulukon 1 kaksi saraketta on tarkoitettu haarukaksi, ei tarkaksi arvoksi.

Napakorkeusmuunnoksen eksponentti on suurin yksittäinen epävarmuus, ja se on suurin juuri tyynellä säällä (luku 6). Kymmenen metrin havaintoon perustuvat kynnysarvot ovat siten suuntaa-antavia.

Kannan alueellinen jakauma ei ole tasainen: tuotanto keskittyy Pohjois-Pohjanmaalle ja länsirannikolle, joten yksittäinen tai muutama hilapiste ei kuvaa kannan yhteistuotantoa tarkasti. Painotettu tuotantomallinnus antaisi tarkemman tuloksen.

Kulutushuippu 15 553 MW on toteutunut arvo eikä ennuste; kysynnän kasvaessa kynnysarvo nousee, ja tämä katsaus kuvaa siten nykytilaa eikä 2030-luvun tilannetta.

Vuorokausikeskiarvot piilottavat vuorokauden sisäisen vaihtelun. Tuntitason tuotantomallinnus antaisi tarkemman kuvan erityisesti kulutushuippuputuneista 7–10 ja 16–18.

15. Johtopäätökset

1. **Kysymys ”tuuleeko vai eikö tuule” on väärin asetettu.** Turbiinin teho on nopeuden kolmas potenssi, joten tuotanto romahtaa kauan ennen kuin roottorit pysähtyvät. Nopeuden puolittuminen vie tuotannosta 87 prosenttia.
2. **Kynnys on matalampi kuin on oletettu.** Realistisella tuonnilla tase pettää, kun tuulivoiman kapasiteettikerroin alittaa noin 17,5 prosenttia – eli noin 6–7 m/s napakorkeudella. Kyse on tavanomaisesta heikohkosta talvituulesta, ei tyvenestä.
3. **Ilman tuontia Suomi ei ole omavarainen keskimääräiselläkään tuulella.** Vaadittu kerroin 41 % ylittää kannan pitkän aikavälin keskiarvon 30 %.
4. **45 prosenttia nimelliskapasiteetista on sääriippuvaista.** Tämä on se rakenteellinen tekijä, joka tekee taseesta herkin. Se ei ole kenenkään virhe; se on seuraus erikseen perustelluista päätöksistä.
5. **Ensi talvea ei voi ennustaa, mutta riski voidaan mitoittaa.** El Niño ei erottele riskiä Suomen aineistossa kolmella riippumattomalla testillä, koska ONI ei ennusta NAO:ta täällä lainkaan. NAO erottelee riskin kaksinkertaisesti ja on ennustettavissa muutaman viikon jäniteellä. Taajuus on 86 vuodessa vakaa, joten mitoitus voi perustua toistuvuuteen eikä ennusteeseen.
6. **Sää toistuu, seuraus kasvaa.** Tammikuussa 2026 riitti tavanomainen pakkanen ja epätavallisen heikko mutta ei ennennäkemätön tuuli. Jakso oli silti järjestelmävaikutuksiltaan kärkipäässä, koska kulutus oli kasvanut. Muuttuva tekijä ei ole sää.
7. **Seuraus näkyy hintana, ei katkona.** Kynnyksen alittavan jakson keskihinta on noin seitsemänkertainen viime vuosien vuosikeskiarvoon nähden, ja se kestää vuorokausia. Hintasignaali kuitenkin kyllästyy: se kertoo tilanteen olevan päällä, ei sitä kuinka lähellä reunaa ollaan.
8. **Vesitase on se muuttuja, joka ratkaisee kustannuksen keston.** Sää on nopea häiriö, hydrologinen tase hidas tila. Sama sääjakso maksaa eri verran riippuen lähtötilanteesta, ja lähtötilanne on toisin kuin sää ennakoita tiedossa. Ensi talven riskiä kannattaa arvioida marraskuun täyttöasteesta, ei sääennusteesta.
9. **Riittävyysanalyysin kriteeri on korjattava.** Käynnistysnopeuteen perustuva 3 m/s -raja mittaa harvinaisempaa tapahtumaa kuin se, joka riittää pettämään taseen. Oikea raja on tuotantoperusteinen, noin 4–5 m/s kymmenen metrin korkeudella – ja sama arvo saadaan riippumattomasti historiallisen aineiston herkkyysanalyyseista.

Suositus tiivistettynä: riittävyystarkastelussa on siirryttävä sään binäärisestä kuvauksesta tuotannon jatkuvaan kuvaukseen. Kriittinen suure ei ole ”tuuleeko” vaan ”kuinka monta megawattia” – ja kustannuksen keston ratkaisee se, kuinka täynnä altaat olivat kun sää alkoi – ja kolmannen potenssin takia se luku on paljon pienempi kuin tuulennopeus antaa ymmärtää.

Lähteet

- [1] J. Jukola: Teho, ei energia – Suomen sähköjärjestelmän riittävyys tehon näkökulmasta 2026–2035. Versio 1.1, 18.8.2026.
- [2] Betzin laki ja tuulivoimalan hyötysuhde; teoreettinen maksimi $16/27 = 59,3\%$, modernien voimaloiden kokonaishyötysuhde 35–45 %.
- [3] Motiva: Tuulivoiman yleisopas, 2025. Nimellisteho saavutetaan tuulennopeudella 10–15 m/s; voimala tuottaa sähköä välillä 3–25 m/s.
- [4] Suomen uusiutuvat ry: tuulivoimasananasto. Myrskyraja tyypillisesti 25 m/s.
- [5] Energiategollisuus ry: tuulivoimakapasiteetti 9 433 MW vuoden 2025 lopussa; tuotanto yli 22 TWh vuonna 2025.
- [6] Energiategollisuus ry: Suomen tuulivoimaloiden napakorkeus noin 140–175 m, lapojen pituus jopa 60 m.
- [7] Suomen uusiutuvat ry: napakorkeuden nosto 100 m:stä 150 m:iin kasvattaa helmikuun keskituulta n. 15 %, tuotantoa yli 40 %.

- [8] J. Jukola: sääriskikatsaukset 23.2. ja 24.2.2026 (DunkelUltimate v32, What-If Prices v38); 80 vuoden säädata 1940–2026, Open-Meteo ERA5 ja Ilmatieteen laitoksen rannikkohavainnot.
- [9] J. Jukola: kriteerin herkkyyssanalyysi sekä ENSO- ja NAO-ajot, 19.8.2026. 27 kriteeriyhdistelmää, kuusi ERA5-hilapistettä, talvet 1941–2026; ONI ja NAO NOAA PSL.
- [10] NOAA Climate Prediction Center: ENSO Diagnostic Discussion, 8/2026. Yli 90 % todennäköisyys erittäin voimakkaalle El Niñolle talvella 2026–27.
- [11] Nord Pool / Suomen hinta-alueen spot-vuosikeskihinnat 2022–2025 (ilman alv); varttihinnoittelu 1.10.2025 alkaen.
- [12] Vattenfall: sähkömarkkinakatsaukset 10/2025, 2/2026 ja mediatiedote 1.6.2026; hydrologisen taseen kehitys ja vaikutusmekanismi. Kesä–heinäkuun 2026 taso julkisista markkinakatsauksista.
- [13] Fortum: toimintaympäristökatsaus, Q1/2026. Pohjoismaiset vesivarannot n. 90 TWh neljänneksen alussa ja n. 42 TWh sen lopussa.
- [14] ENSO:n stratosfääripolku ja myöhäistalven NAO-vaste: mm. Butler & Polvani; Domeisen ym. 2019; Ayarzagüena ym. 2025 (Fennoskandian lämpöanomaliat ja teleyhteyden epästationaarisuus); Molteni & Brookshaw 2023 (alku- ja myöhäistalven ero kausiennustemalleissa).

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja (mm. Outotec, Perlos, Medisize, Binderholz Nordic, Jabil, KCI Konecranes), diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Työkokemusta Euroopan lisäksi Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Aasiasta. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.